



作业三：数据库ER图与关系模式设计

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年春



山东女子学院
Shandong Women's University

题目：图书管理系统ER图与关系模式设计

考查知识点

1. 实体、属性与主键的识别
2. 实体间联系的抽象与建模
3. 一对多、多对多联系的表达
4. ER图的绘制
5. ER图向关系模式的转换

学习目标

1. 理解并掌握ER图的构建方法
2. 能够从需求分析中提取实体、属性及关系
3. 能将ER图正确转换为关系数据库的关系模式
4. 理解主外键的定义及作用

内容描述：图书管理系统

某高校图书馆希望构建一个图书管理系统，其基本需求如下：

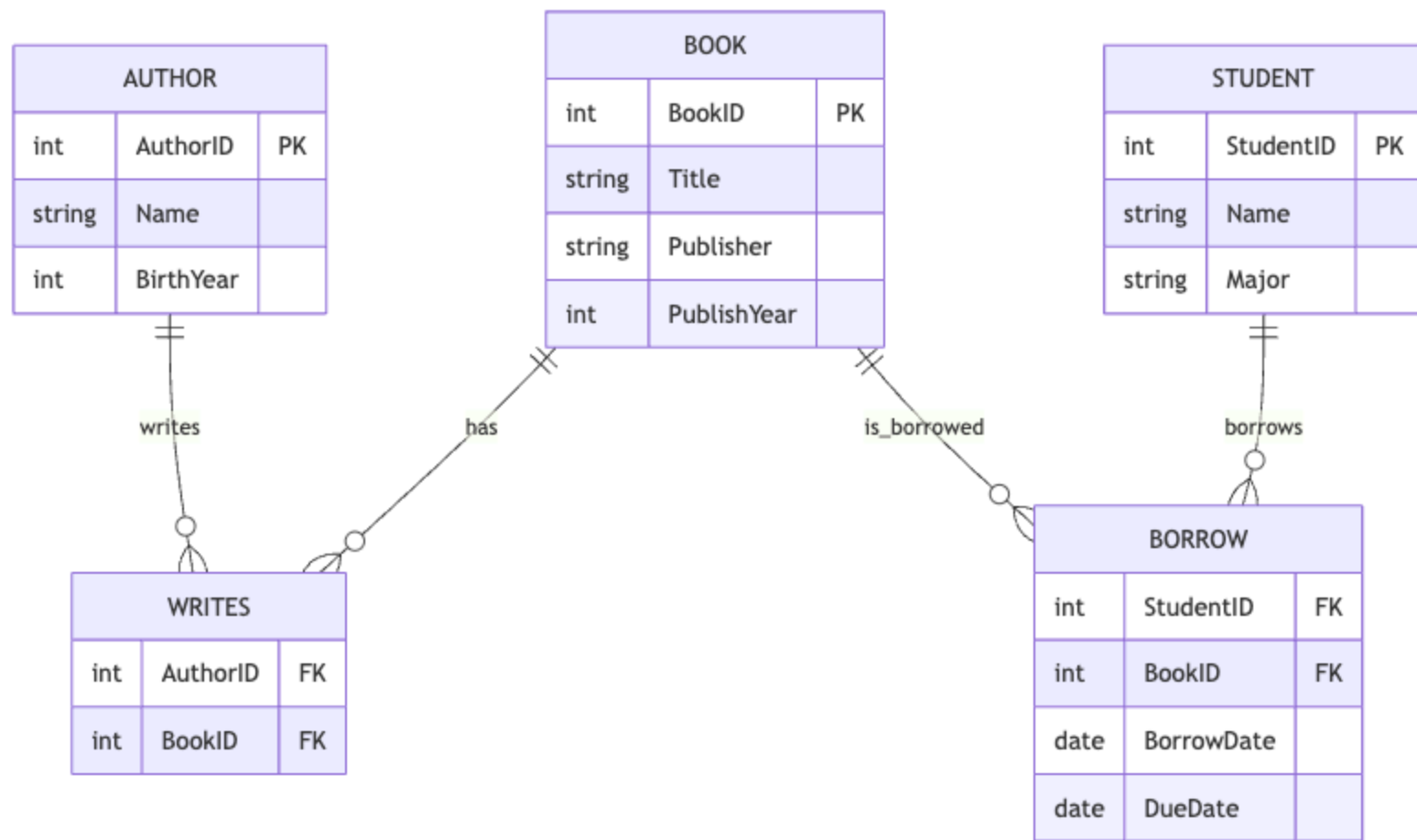
1. 每本书有唯一编号（BookID）、书名、出版社、出版年份。
2. 每位作者有唯一编号（AuthorID）、姓名、出生年份。
3. 一本书可以由多个作者合著，一个作者也可能写多本书。
4. 每位学生有学号（StudentID）、姓名、专业。
5. 学生可以借阅多本图书，一本图书也可能被多名学生借阅（但同一时刻只能被一人借出）。
6. 借书记录需要包含借阅日期和应还日期。

问题要求

1. 根据上述描述，画出该系统的ER图。
2. 将ER图转换为关系模式（用关系代数表示法），指出主键和外键。



参考答案：ER图



参考答案：关系模式

1. BOOK(BookID, Title, Publisher, PublishYear)

主键: BookID

2. AUTHOR(AuthorID, Name, BirthYear)

主键: AuthorID

3. STUDENT(StudentID, Name, Major)

主键: StudentID

4. WRITES(AuthorID, BookID)

主键: (AuthorID, BookID)

外键: AuthorID $\rightarrow$ AUTHOR, BookID $\rightarrow$ BOOK

5. BORROW(StudentID, BookID, BorrowDate, DueDate)

主键: (StudentID, BookID, BorrowDate)

外键: StudentID $\rightarrow$ STUDENT, BookID $\rightarrow$ BOOK